Efeito Pelicular e Soluções para Medições de Antenas a 868 MHz

Abstract

Este trabalho aborda o problema das correntes de modo comum em medições de antenas a 868 MHz, causadas pelo efeito pelicular em cabos coaxiais, que induzem irradiação eletromagnética indesejada. Como solução, propõe-se o uso de um balun choke de ar de fabricação própria, permitindo flexibilidade e otimização específica para a faixa de operação. Ressalta-se que a antena utilizada é confeccionada em latão, enquanto o cabo coaxial RG174 possui condutor central de cobre nu e trança externa de cobre estanhado, respeitando as propriedades elétricas de cada material nas análises do efeito pelicular. O dimensionamento do balun é validado por cálculos e medições experimentais, com atenuação de -47 dB no modo comum e perda de inserção de -0,5 dB no modo diferencial. Um capítulo futuro discutirá o casamento de impedâncias para otimizar a transferência de potência.

1 Introdução

As medições do padrão de radiação de antenas em altas frequências, como 868 MHz, requerem cuidados para evitar interferências causadas pelo sistema de alimentação. O uso de cabos coaxiais, como o RG174 (composto por condutor central de cobre nu e trança externa de cobre estanhado), para alimentar antenas teoricamente simétricas, pode introduzir correntes de modo comum na superfície externa da malha do cabo. Tais correntes são agravadas pelo efeito pelicular (*skin effect*), cuja análise neste trabalho leva em consideração tanto a resistividade do cobre (para o cabo) quanto do latão (para elementos da antena, quando relevante). O resultado é a possível irradiação indesejada pelo sistema de alimentação, capaz de distorcer o padrão de radiação obtido em medições e afetar a precisão dos resultados experimentais (1; 2).

Como a linha coaxial é, por natureza, desbalanceada (corrente fluindo majoritariamente no condutor central e na parte interna da malha) e parte das antenas possui características simétricas ou exige alimentação balanceada, torna-se necessária a utilização de um balun choke de ar para bloquear correntes de modo comum e garantir que apenas a corrente diferencial circule no sistema. Com isso, busca-se preservar a fidelidade das medições do padrão de radiação e evitar artefatos decorrentes de irradiação pelo cabo.

Apesar da disponibilidade de baluns comerciais, optou-se pela confecção própria de um balun choke de ar, o que permite ajuste fino das características construtivas para a frequência de operação, flexibilidade em experimentos e aprofundamento didático dos efeitos físicos envolvidos. O casamento de impedâncias, essencial para maximizar a transferência de potência e minimizar reflexões no sistema, será discutido em seção futura deste trabalho. Este trabalho detalha o impacto do efeito pelicular, fundamenta a opção pelo balun choke de ar e apresenta sua caracterização experimental.

2 Efeito Pelicular e Irradiação Eletromagnética

O efeito pelicular ocorre em condutores submetidos a correntes alternadas de alta frequência, como 868 MHz, fazendo com que a corrente se concentre majoritariamente em uma fina camada na superfície do condutor, reduzindo a profundidade de penetração (δ) disponível para o transporte de corrente. A profundidade de pele é dada por:

$$\delta = \sqrt{\frac{2\rho}{\omega\mu}}, \tag{1}$$

onde ρ é a resistividade do material condutor, $\omega = 2\pi f$ é a frequência angular e μ é a permeabilidade magnética do material.

Para os materiais usados neste projeto:

- **Cobre (usado no RG174):** $\rho_{\text{Cu}} \approx 1.68 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$;
- **Latão (brass, usado nos elementos da antena):** $\rho_{\text{brass}} \approx 6.2 \times 10^{-8}\ \Omega \cdot \text{m}$.

O cálculo para cobre, em 868 MHz, resulta em:

$$\delta_{\text{Cu}} \approx \sqrt{\frac{2 \times 1.68 \times 10^{-8}}{2\pi \times 868 \times 10^{6} \times 4\pi \times 10^{-7}}} \approx 2.2\,\mu\text{m} \tag{2}$$

e, para o latão, δ_{brass} será ligeiramente maior devido à sua maior resistividade.

Essa profundidade reduzida faz com que tanto o RG174 quanto os elementos de latão da antena concentrem as correntes de RF em uma camada superficial muito fina, aumentando sua sensibilidade a perdas superficiais e imperfeições. No caso do cabo, o efeito pelicular atua predominantemente sobre o cobre (ou cobre estanhado) da malha e do condutor central, enquanto na antena o efeito é acentuado pelo uso do latão.

A combinação das propriedades de materiais e geometrias do sistema pode favorecer o surgimento de correntes de modo comum. Essas correntes fluem na mesma direção tanto pelo condutor central quanto pela parte externa da malha do coaxial, ao invés de se cancelarem (caso ideal do modo diferencial). O resultado é que a malha do cabo atua como uma antena secundária ou espúria, irradiando energia e distorcendo o padrão de radiação, além de modificar a impedância vista pelo transmissor (3; 4; 5).

Ressalte-se que, em 868 MHz ($\lambda \approx 34{,}5$ cm), qualquer assimetria de fixação, diferença de material, ou desbalanceamento de montagem pode ser significativa em relação ao comprimento de onda, agravando a indução de correntes parasitas mesmo diante de pequenas imperfeições construtivas.

Por esse motivo, é fundamental considerar as características dos materiais — tanto do cabo RG174 quanto dos elementos de latão — para o correto entendimento do efeito pelicular e do potencial de irradiação indesejada em medições de antenas em altas frequências.

3 Uso de Balun Choke para Supressão de Correntes de Modo Comum

O uso de linhas de transmissão coaxiais para alimentar antenas simétricas, como dipolos, pode introduzir correntes de modo comum devido a diferenças geométricas ou de materiais entre os lados da antena e à natureza do acoplamento entre antena e cabo (1). Essas correntes, intensificadas pelo efeito pelicular, induzem irradiação secundária a partir do

cabo, distorcendo o padrão de radiação e a impedância observada (2). Para mitigar esse problema, a literatura recomenda o uso de baluns (*BALanced to UNbalanced transformers*), que garantem que apenas a corrente diferencial alimente a antena, suprimindo o modo comum (6; 3).

Diversos tipos de baluns existem, incluindo baluns de tensão, de corrente e transformadores de impedância. O balun choke (*current balun*) destaca-se pela simplicidade, baixa perda e eficácia na supressão de correntes de modo comum, sem alterar a impedância (7; 8). Embora baluns comerciais, baseados em ferrites ou núcleos toroidais, estejam disponíveis em fornecedores como Mini-Circuits e DX Engineering (9), a fabricação própria de um balun choke de ar permite ajuste preciso dos parâmetros construtivos, flexibilidade para experimentação e redução de custos (3).

Neste projeto, foi fabricado um balun choke de ar com as seguintes especificações:

- Frequência de operação: 868 MHz;
- Número de espiras: 7;
- Diâmetro do enrolamento: 24 mm;
- Cabo: coaxial RG174 (diâmetro de 2,6 mm, condutor central de cobre nu, malha de cobre estanhado);
- Estrutura: suporte cilíndrico impresso em 3D.

A indutância foi projetada para fornecer alta reatância indutiva a 868 MHz, conforme as fórmulas de dimensionamento de solenóides (7; 6). A validação experimental foi realizada com um analisador vetorial de redes (VNA), descrita a seguir.

3.1 Resultados Experimentais do Balun Choke Fabricado

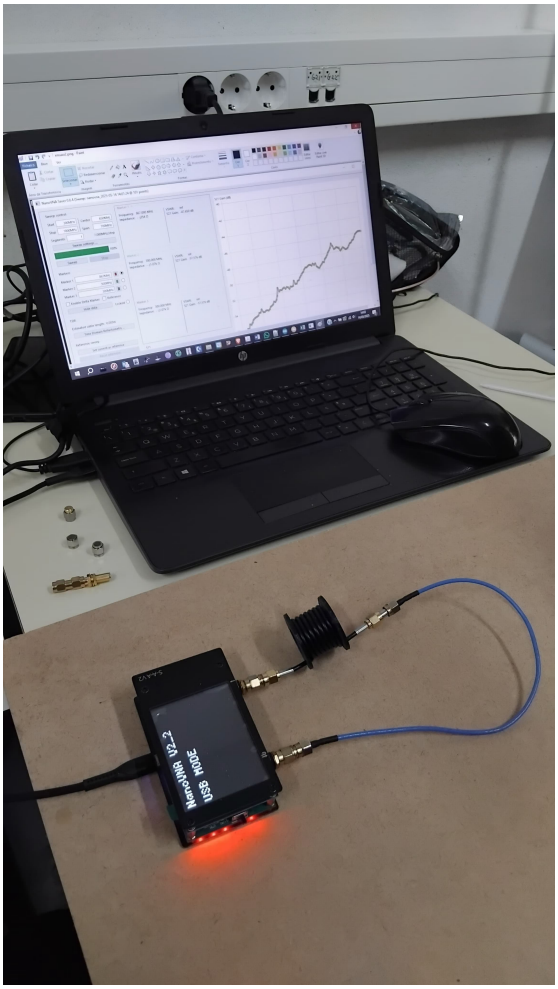
Para validar o desempenho do balun choke, foram realizadas medições de S21 no VNA em duas configurações:

(a) **Modo diferencial (conexão normal):** Medido S21 com sinal aplicado centro a centro e malha a malha (modo útil).

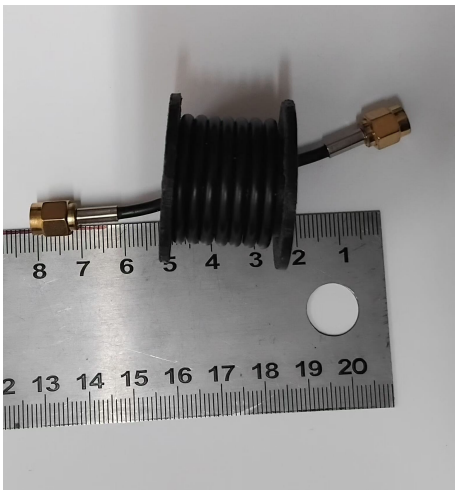
(b) **Modo comum (apenas malha, pino central interrompido):** Medido S21 simulando corrente de modo comum, aplicando sinal apenas entre as malhas.

As figuras a seguir ilustram o setup experimental, o balun choke de ar fabricado e os resultados das medições no VNA. A Figura 1 apresenta, à esquerda, o balun durante a caracterização (1a), e à direita, fotos do balun com régua para escala (1b) e uma vista superior do dispositivo (1c). Já a Figura 4 mostra os gráficos das respostas S21 obtidas no VNA, sendo que o subgrafo 4a corresponde ao modo diferencial (sinal normal do cabo) e o subgrafo 4b ao modo comum (corrente indesejada na superfície externa da malha), ambos medidos na faixa de 300 MHz a 1 GHz.

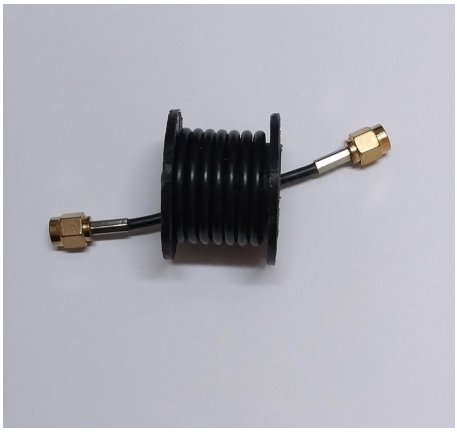
Os resultados confirmam que o balun choke de ar apresenta baixíssima perda no modo diferencial (menor que $-0,6$ dB) e excelente supressão de modo comum (atenuação de -47 dB ou mais em 868 MHz). Essa performance se compara favoravelmente a baluns comerciais para a mesma faixa de frequência, validando o projeto e destacando a viabilidade da solução de baixo custo para medições de antenas.



(a) Balun durante caracterização.

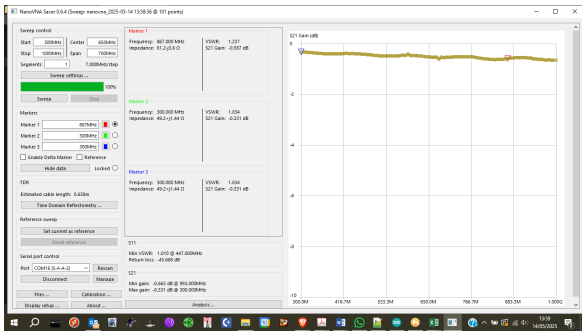


(b) Medida do balun com régua.

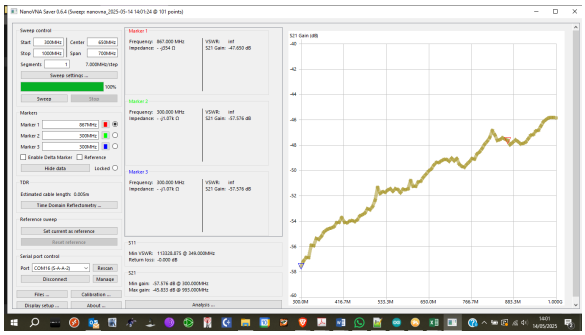


(c) Vista superior do balun.

Figure 1: Fotos do balun choke de ar fabricado usando cabo RG174, com suporte impresso em 3D.



(a) Modo diferencial: perda de inserção de $\approx -0,58$ dB em 868 MHz.



(b) Modo comum: atenuação superior a -47 dB em 868 MHz.

Figure 2: Resultados experimentais de S21 do balun choke de ar fabricado, obtidos em analisador vetorial de redes (VNA) na configuração normal (diferencial) e na configuração de modo comum.

3.2 Análise do Dimensionamento do Balun Choke

O dimensionamento do balun choke foi realizado com um script MATLAB, baseado na fórmula de indutância para uma bobina de camada única (10; 7). A indutância alvo foi definida como 550 nH, gerando uma reatância de:

$$X_L = 2\pi \times 868 \times 10^6 \times 550 \times 10^{-9} \approx 3000\ \Omega, \tag{3}$$

suficiente para bloquear correntes de modo comum. O script calcula a indutância (L_s) em função do número de espiras (N) para o cabo RG174 ($d_{\text{cabo}} = 2.6$ mm) e diâmetro do enrolamento ($D = 2.4$ cm):

```
% Dimensionamento de um Balun de estrangulamento
% cabo coaxial RG174 (2.6 mm de diâmetro)
% Fórmula da indutância para uma bobina de camada única:
%       4 pi^2 N^2 r^2
% Ls = ----------------- x K
%             l
% l = N * dcabo; % comprimento da bobina
% K = f(l/D) onde D = 2r
% https://coil32.net/single-layer-coil.html
Lt = 550; % Indutância alvo de 550 nH
dcabo = 0.26; % Diâmetro do cabo em cm (2,6 mm)
N = 1:10; % Número de espiras testadas (1 a 10)
l = N * dcabo; % Comprimento da bobina (cm)
D = 1.8; % Diâmetro interno da bobina em cm
L = 2 * pi * D .* N.^2 .* (log(1 + (pi * D) ./ (2 * l)) + 1 ./
    (2.3004 + 3.437 * (l ./ D) + 1.7636 * (l ./ D).^2 -
    (0.47 ./ (0.755 + D ./ l).^1.44)));
plot(N, L, N, ones(size(N)) * Lt)
xlabel('Número de espiras');
ylabel('Indutância/nH');
grid on
```

O script sugere que $N = 7$ espiras atinge a indutância alvo. O diâmetro do enrolamento foi ajustado para $D = 2.4$ cm (24 mm), conforme especificado no projeto. **Recomenda-se verificar a frequência de autorressonância (f_r) para garantir $f_r > 868$ MHz.**

4 Casamento de Impedâncias

O casamento de impedâncias é um aspecto crucial para a otimização da transferência de potência entre o transmissor e a antena Yagi-Uda, originalmente projetada com uma impedância de 30 ohms. Este ajuste é fundamental para compatibilizar com a linha de transmissão de 50 ohms.

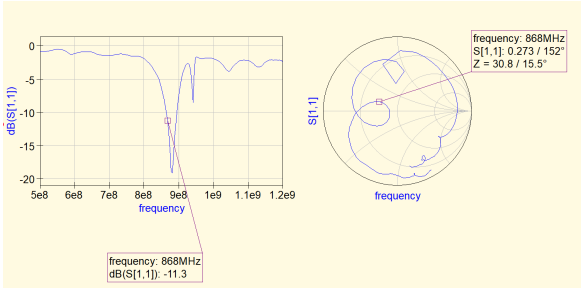
4.1 Importância do Casamento de Impedâncias

Um casamento eficiente garante que a potência do transmissor seja maximamente transferida para a antena, minimizando assim as perdas por reflexão. Desbalanceamentos e

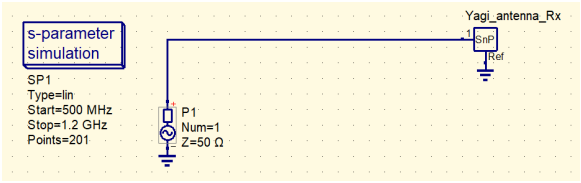
reflexões impactam diretamente nas medições das antenas, podendo distorcer o padrão de radiação e comprometer a confiabilidade dos resultados. Sistemas mal casados também resultam em maior potência refletida, o que pode causar aquecimento e possíveis danos ao transmissor.

4.2 Metodologia e Ferramentas Utilizadas

Para validar o processo de casamento de impedâncias, foram utilizados os softwares Qucs e SimNEC. O Qucs permitiu a simulação e cálculo dos componentes necessários para o circuito de acoplamento de impedância, enquanto o SimNEC possibilitou visualizar as melhorias antes e após o casamento.

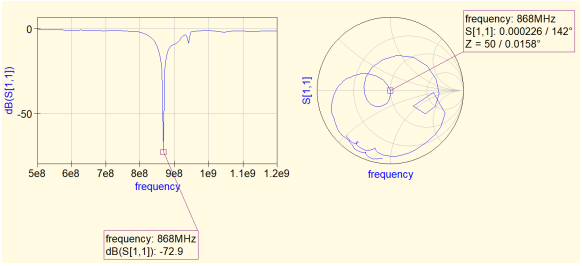


(a) Resultado.

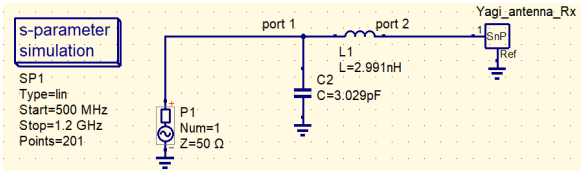


(b) Circuito.

Figure 3: Representação S11 da antena Yagi-Uda antes do casamento de impedâncias.



(a) Resultado.



(b) Circuito.

Figure 4: Representação S11 da antena Yagi-Uda depois do casamento de impedâncias.

A placa de circuito impresso para o casamento de impedância foi projetada com valores calculados no Qucs, como mostrado na Figura 5 e desenhada no EasyEDA, com previsão de produção em CNC para maior precisão.

4.3 Resultados Esperados

Os resultados comparativos serão apresentados na seção seguinte. Com foco em avaliar o desempenho sem e com o uso do balun e da placa, busca-se comprovar a eficácia do ajuste.

Esta abordagem garante eficiência do sistema e que as medições reflitam o verdadeiro desempenho da antena.

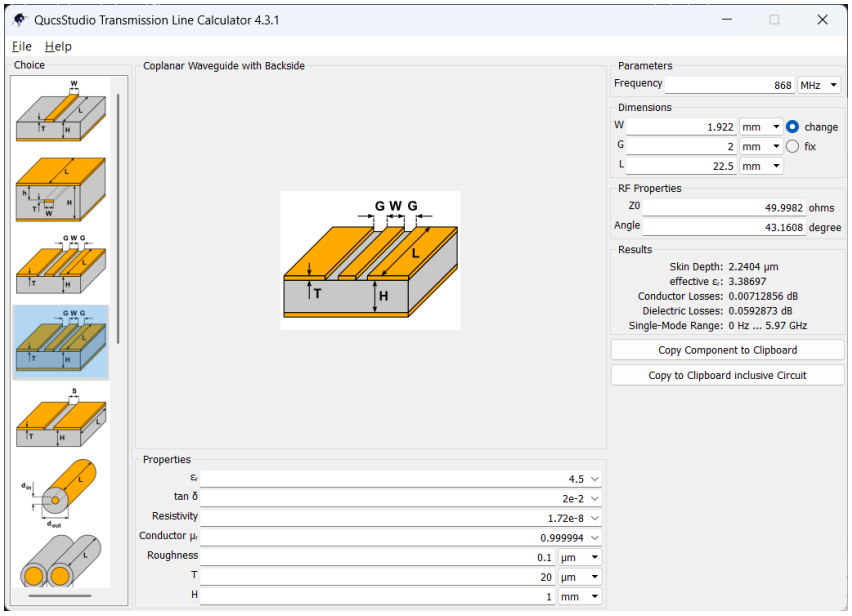


Figure 5: Dimensionamento da placa para o casamento de impedâncias.

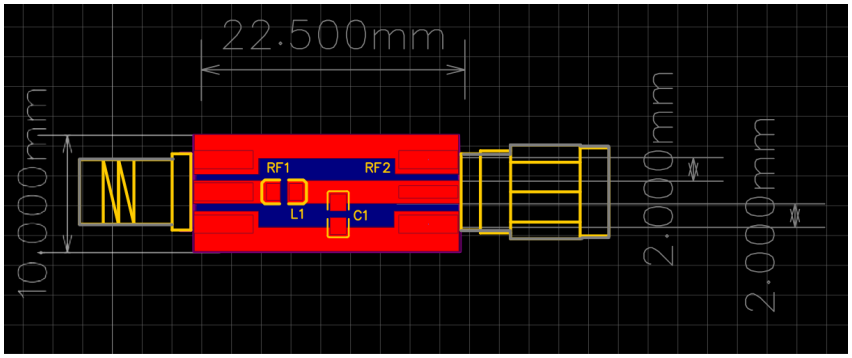


Figure 6: Dimensionamento da placa no EasyEDA

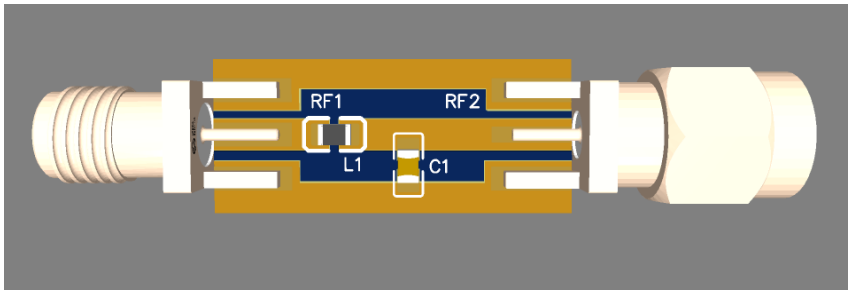


Figure 7: Placa 3D no EasyEDA

5 Conclusão

O balun choke de ar projetado para 868 MHz elimina correntes de modo comum, suprimindo a irradiação eletromagnética indesejada causada pelo efeito pelicular. Validações experimentais confirmam seu desempenho, com atenuação de -47 dB no modo comum e baixa perda no modo diferencial. O dimensionamento, apoiado por cálculos e simulações, assegura medições precisas do padrão de radiação. Futuras etapas incluem a comparação de medições com e sem o balun e o projeto de redes de acoplamento de impedância para

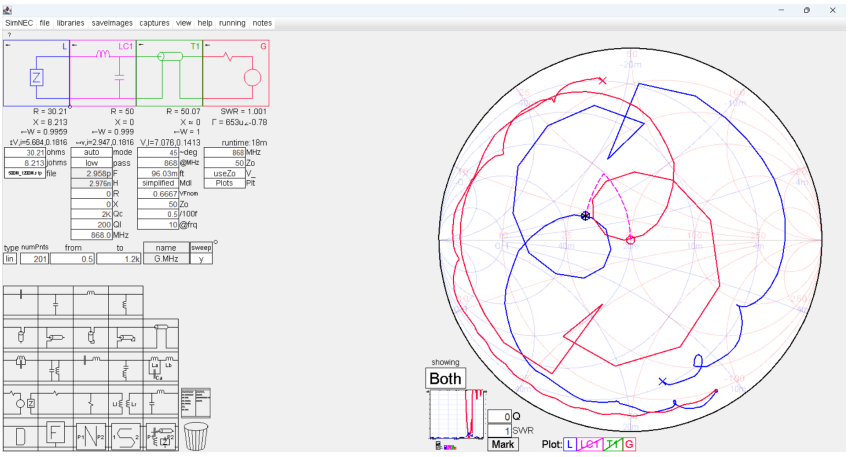


Figure 8: Simulação do SimNEC mostrando melhora no ajuste de impedância.

otimizar a transferência de potência.

References

[1] C. A. Balanis, *Antenna Theory: Analysis and Design*. Wiley, 4th ed., 2016.

[2] F. Fiorelli *et al.*, "Effects of common-mode currents on antenna measurements," *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, vol. 53, no. 5, pp. 186–194, 2011.

[3] O. Duffy, "Choke baluns and measurement techniques." `https://owenduffy.net/blog/?p=12740`, 2022.

[4] C. Icheln, J. Krogerus, and P. Vainikainen, "Use of balun chokes in small-antenna radiation measurements," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 53, no. 2, pp. 498–506, 2004.

[5] S. A. Saario, *FDTD Modelling For Wireless Communications: Antennas and Materials*. PhD thesis, Griffith University, Brisbane, Australia, 2003.

[6] R. D. Straw, *The ARRL Antenna Book for Radio Communications*. ARRL, 24th ed., 2023.

[7] J. Sevick, *Transmission Line Transformers*. Noble Publishing, 4th ed., 2001.

[8] "Manual 1:1 balun 150 watt for dipole antennas." `https://www.hfkits.com`, 2019.

[9] "Baluns: Choosing the correct balun." `https://www.dxengineering.com`.

[10] "Single-layer coil inductance calculator." `https://coil32.net/single-layer-coil.html`.